EnglishLab 最终汇报

一句话结论

M1–M4 四个里程碑全部完成，并已公开发布到 GitHub Pages：
https://xuanyu2035-lab.github.io/english-lab-app/ 手机、iPad、电脑都用这个网址。网址上只有程序和一个虚构示例；你的稿子、词库、照片从未上传，只在你自己的设备里。原来的私有仓库 `english-lab` 没有动，仍是私有。

一、安卓和 iPad 怎么“添加到主屏幕”

Android 手机（Chrome）

1. 用 Chrome 打开网址 https://xuanyu2035-lab.github.io/english-lab-app/ 。
2. 点右上角 ⋮ 菜单。
3. 选“添加到主屏幕”（或“安装应用”）→ 确认。桌面上就有 EnglishLab 图标，之后可离线打开。

iPad（Safari）

1. 用 Safari 打开同一个网址（要用 Safari，别的浏览器没有这个选项）。
2. 点顶部的“分享”按钮（方框加向上箭头）。
3. 选“添加到主屏幕”→ 点“添加”。

第一次使用：打开后点“选择 content.json 导入”，选你自己的内容包文件（用微信/云盘先传到手机或 iPad；每台设备导入一次）。内容包带图约 7.7MB，导入要几秒。录音和朗读第一次会询问浏览器权限，请允许。

换设备时的进度：“设置 → 导出进度”得到一个文件，传到另一台设备，再“设置 → 导入进度”。

二、完成了什么

里程碑	内容
M1 背稿	导入内容包；背稿全流程（看懂→分块读→抓线索→L1–L4 拿走提示→出声练/录音/回放/自评）；小节连说、全文连说；4104 救场词和数字读法；难读词跟读；上台前确认清单；复习 0/1/3/6 天；倒计时；设置；夜读主题
M2 一节课	30/60/90/120 分钟自动排课（考前冲刺稿子 ≥70%）、段间休息、总结卡、沉浸模式、背景声、晨读主题、导出/导入进度
M3 学词	335 条按组学；FSRS 两键复习（新 10/复习 40，超出顺延不欠债）；两种提取题型；可信度标记；耳朵复核 + 导出反馈清单；粤语字可点；真实配图（带出处）+ 核心画面；错→对卡片
M4 造句与参考	骨架加槽、拼句、量词/BIM 流程/粤语小词典参考页
发布与本机版	GitHub Pages 自动发布；双击启动的本机版；可搬走的便携版文件夹

三、本机版和便携版（没有网络时也可用）

- 双击 `D:\EnglishLab\打开EnglishLab.cmd`：弹出黑色窗口，浏览器打开 `http://localhost:4173/`。黑窗口关掉就是停止，进度存在浏览器里不会丢。（地址不同，进度和内容包是分开的：网址版和本机版各导入一次。）
- 双击 `打开EnglishLab(手机也能连).cmd`：同一个 Wi-Fi 下，手机输入窗口里显示的地址。因为不是加密网址，iPad 上不能离线和录音，只适合临时看一眼。
- 可搬走的文件夹 `D:\EnglishLab\EnglishLab-便携版\`（`npm run pack` 生成，约 163KB，只有程序）。

四、验证结果（真实运行）

- `npm test`：7 个文件、**81 项全部通过**（内容包校验、复习排程 0/1/3/6、FSRS 上限与顺延、排课、导入导出往返、造句等）。
- Playwright 在 **360×800、390×844（手机）、820×1180（平板）、1366×768（电脑）** 走通全部流程并截图，自动检查无横向溢出、按钮不出屏、不过小、不被遮挡；分别用虚构示例和真实内容包各跑一遍，全部通过。截图（只含虚构示例）在 `docs/screenshots/`。
- 本机启动文件实测通过。《使用说明.pdf》已逐页目视检查。

五、公开仓库的隐私状态

- 公开仓库 `english-lab-app` 只有 **1 个提交**，作者用 GitHub 的 noreply 隐私邮箱，没有个人邮箱。
- 推送前做过检查：没有 `private/` 文件夹、没有内容包、稿子、词库、照片、任务书和拆解记忆本 PDF；示例内容是真正虚构的；文档、测试、使用说明里没有引用你真实稿子和词库的原文。
- 你的真实内容只在本机 `D:\EnglishLab\private\` 和你自己设备的浏览器里。

六、已知问题

1. **没有在真机上试过**：朗读、录音、全屏、背景声在自动测试里测不到；手机/平板是用浏览器模拟检查的。
2. 部分配图“勉强可用”，没找到合适照片的词没有配图；“核心画面”是我写的记忆辅助，请你扫一眼是否贴切。细节在本机 `private/待确认-稿子事实与配图细节.md`。
3. 中途关掉浏览器，本节课计时会丢，但已评过的进度已保存。
4. 程序更新后，第一次打开可能要刷新一次页面才是最新版。

七、要你确认的事

见 `docs/QUESTIONS.md`（15 条）；涉及你真实稿子和具体词条的细节在本机 `private/待确认-稿子事实与配图细节.md`。

八、第二轮改动：只聚焦两篇稿子，随时能跳、能选，声音改美式

（这一轮已重新部署到同一个网址 https://xuanyu2035-lab.github.io/english-lab-app/，私有仓库 english-lab 没有动，公开仓库里没有放你的真实内容。）

1. **首页只显示两篇稿子。** 词库、造句、一节课、难读词、参考页、设置、帮助都收进右上角“更多”，一个都没删。“今日推荐”改成可展开的小提示，只是建议。
2. **所有环节都能跳过。**
   - 每一句下面都有“先看懂 / 全文 / 挖空 / 只看线索 / 什么都不看”，点哪个直接到哪一级；还有“上一句 / 下一句”。
   - 每一句、每一小节都有“✅ 我会了”：直接做一次“什么都不看”的测试，说得出来就记为已会（这一节以后只在第 4、7 天各复习一次，比平时少）；说不出来就退回去练，并有“去练”按钮直达那一句。
   - 分块读、朗读、录音、休息、总结都可以不做；连说里每句有“跳过这句”，一节课里每段有“⏭ 跳过这段”。
3. **自己选练什么。** 小节卡片里展开“自己选”：整节从哪一级开始，或者挑任意一句开始（每句各有自己的级别按钮和“我会了”）。
4. **声音。** 默认美式英语，不用英式（只有设备上完全没有别的英文声音时才用英式）；自动优先选名字带 Natural / Neural / Enhanced / Premium 的声音。“更多 → 设置 → 声音”列出这台设备所有英文声音，每个都能试听并选定；语速 0.6–1.2 倍；每句重复 1–5 遍。使用说明和应用里的“帮助”页都用白话写了 iPad、安卓、Windows 怎么下载更自然的美式声音。
5. **验证。** `npm test` 现在 91 项全部通过（新增：声音挑选规则、跳级、“我会了”后的复习减少）。Playwright 在手机 360×800、390×844、平板

820×1180、电脑 1366×768 四种尺寸新增了：首页只有两篇稿子、跳级、“我会了”通过/不通过、整节“我会了”、跳过、声音设置（用模拟的语音引擎，保证美式优先、试听、语速、重复次数真的生效），全部通过，无横向溢出。

6. **还没在真机上验证的：** 真实的 iPad、安卓、Windows 上声音列表里具体有哪些声音，要你装好后自己看一眼；如果有声音名字带 Natural 却没排在前面，告诉我。